

Yahir Aguirre Garcia

Ingeniero en Mecatrónica | Diseño Mecánico · Automatización · Robótica

Puebla, Pue., México • yahir.aguirre.g@gmail.com • 222 432 2202

Perfil

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica (promedio 9.16) enfocado en diseño mecánico, automatización y robótica, en busca de prácticas profesionales. Domino el ciclo completo de ingeniería: diseño y simulación en **SolidWorks** y **Esprit**, análisis FEA y de fluidos, fabricación con máquina-herramienta e integración de electrónica y control. He llevado más de seis proyectos del concepto al prototipo físico funcional —robots bípedos, sumobots y sistemas domóticos— y lideré equipos técnicos como subcoordinador de electrónica.

Educación

Ing.	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) , Ing. en Ingeniería Mecatrónica – Puebla, México Promedio general: 9.16 / 10.	Ago 2020 – presente
Téc.	Universidad del Valle de Puebla , Téc. en Técnico en Mecatrónica – Puebla, México	Oct 2017 – May 2020

Idiomas

Inglés: Avanzado — TOEFL ITP 590.

Habilidades Técnicas

Diseño Mecánico (CAD): SolidWorks · CATIA · Siemens NX · AutoCAD — modelado de piezas, ensambles, estudios de movimiento, acotado y GD&T.

Manufactura (CAM): Esprit — programación de maquinado y piezas 100% maquinables.

Manufactura y Taller: Torno · fresadora · soldadura · barrenado · trabajo en metal y madera · herramienta manual.

Simulación y Análisis: FEA estructural · CFD (fluidos) · MATLAB / Simulink.

Automatización y Control: CODESYS · CAdE SIMU · Factory IO · PLC · sistemas neumáticos.

Robótica: FANUC RoboGuide · Raspberry Pi · Arduino · ESP32 · sensores y actuadores.

Diseño Electrónico (EDA): Proteus · KiCad · Multisim · LabVIEW · Micro-Cap.

Programación: MATLAB · Python · Arduino · C++.

Competencias Profesionales

Resolución de problemas técnicos · Iniciativa y proactividad · Gestión de proyectos · Trabajo bajo presión · Aprendizaje autónomo · Comunicación técnica.

Experiencia Profesional

Brain Break Room, Automatización y Desarrollo de Sistemas – Puebla, México Feb 2026 – Abr 2026

- Diseñé y construí una muñeca interactiva basada en **ESP32**, integrando servomotor, salida de voz y sensor láser de detección de personas para entregar pistas automáticas en un escape room.
- Desarrollé e instalé el sistema electrónico completo de un piano de pared (PCB a la medida), desde las pruebas de funcionamiento hasta la instalación física final.
- Investigué, diseñé e integré por iniciativa propia un sistema de amplificación de audio que mejoró notablemente la calidad de sonido del piano.
- Realicé el cableado, montaje de botones e integración eléctrica de los sistemas interactivos de las salas.

Servicio de Administración Tributaria (SAT), Servicio Social – Cholula, Puebla Feb 2025 – Ago 2025

- Atendí simultáneamente hasta 5 contribuyentes en un entorno de alta demanda, sosteniendo la calidad del servicio bajo presión.
- Operé y diagnosticué los sistemas informáticos institucionales para consultar, validar y corregir información de contribuyentes en tiempo real.
- Resolví incidencias operativas con soluciones directas al usuario, reduciendo tiempos de espera.
- Gestioné y resguardé información sensible y documentación oficial con total confidencialidad.

- Lideré el área de sensores como subcoordinador de electrónica dentro de un equipo de 5 integrantes.
- Programé, calibré e integré múltiples sensores (2 GPS, gases y temperatura) en una sonda atmosférica para el monitoreo y exploración de volcanes activos.
- Validé los sistemas mediante pruebas previas a su instalación, asegurando su funcionamiento en condiciones reales de campo.

Proyectos de Ingeniería

Robot Bípedo Autónomo

2025

- Diseño mecánico, electrónica de actuadores y algoritmos de control de equilibrio y marcha.

Sistema Domótico (Casa Inteligente)

- Integración de Raspberry Pi y Arduino con redes de sensores y actuadores; comunicación entre microcontroladores para control y monitoreo en tiempo real.

Péndulo Invertido Autoestabilizante

- Sistema de control en lazo cerrado que estabiliza la estructura de forma autónoma, aplicando teoría de control.

Sumobot de Competencia

- Diseño del chasis en CAD, construcción y programación del robot; participación en competencias de robótica.